

EH4 技术在阿舍勒铜矿外围找矿工作中的应用

王 刚

(新疆阿舍勒铜业股份有限公司 哈巴河 836700)

摘 要 EH4 技术为基于电磁原理的地球物理测深手段,该方法对地下地质结构的解析度高,有效探测深度适中,能够较为精确探测矿体的规模、产状等信息。通过阿舍勒铜矿外围Ⅶ号矿化带的实际应用,发现该矿床外围深部存在明显的地球物理异常,展示了矿床外围具有良好的成矿前景。实践证明,结合针对性的地质研究,EH4 技术在矿山外围寻找隐伏矿体取得了良好的效果。

关键词 地球物理勘探 电阻率 EH4

阿舍勒铜矿区及外围经多年勘查评价,积累了丰富的地、物、化、遥感等资料,从各类综合信息分析和成矿地质条件来看,矿区Ⅶ、Ⅱ矿化带和矿区外围有较好的找矿前景。其中,阿舍勒铜矿在Ⅶ矿化带进行了地质勘查,从 1 线至 24 线实施了钻探工程,并见到工业矿体。1 线以南多是第四纪覆盖区,传统的地质、地球化学、大地构造等找矿工作,已经不能达到快速有效的评价目的。因此,寻找有效的隐伏矿体定位预测的方法和技术就变得重要起来,EH4 技术就是近年来兴起的一种快速有效的高分辨地球物理测深技术。

1 EH4 双源大地电磁测深方法原理

EH4 型连续电导率成像系统是由美国 EMI 公司和 Geometrics 公司联合推出的新一代电磁仪,能观测到离地表几米至 2 000 m 内的地质断面的电性变化信息,基于对断面电性信息的分析研究,可以应用于地下水研究、环境监测、矿产与地热勘察,以及工程地质调查等。

其方法原理与传统的 MT 法一样,它是利用宇宙中的太阳风、雷电等入射到地球上的天然电磁场信号作为激发场源,又称一次场,该一次场是平面电磁波,垂直入射到大地介质中,由电磁场理论可知,大地介质中将会产生感应电磁场,此感应电磁场与一次场是同频率的,引入波阻抗 Z 。在均匀大地和水平层状大地情况下,波阻抗是电场 E 和磁场 H 的水平分量的比值。

$$Z = \left| \frac{E}{H} \right| e^{i(\varphi_E - \varphi_H)} \quad (1)$$

$$\rho_{xy} = \frac{1}{5f} |Z_{xy}|^2 = \frac{1}{5f} \left| \frac{E_x}{H_y} \right|^2 \quad (2)$$

$$\rho_{yx} = \frac{1}{5f} |Z_{yx}|^2 = \frac{1}{5f} \left| \frac{E_y}{H_x} \right|^2 \quad (3)$$

式中, f 是频率,Hz; ρ 是电阻率, $\Omega \cdot m$; E 是电场强度,mV/km; H 是磁场强度,nT; φ_E 是电场相位, φ_H 是磁场相位,mrad。必须提出的是,此时的 E 与 H ,应理解为一次场和感应场的空间张量叠加后的综合场,简称总场。在电磁理论中,把电磁场(E 、 H)在大地中传播时,其振幅衰减到初始值 $1/e$ 时的深度,定义为穿透深度或趋肤深度(δ):

$$\delta = 503 \sqrt{\frac{\rho}{f}} \quad (4)$$

由(4)式可知,趋肤深度 δ 将随电阻率 ρ 和频率 f 变化,测量是在和地下研究深度相对应的频带上进行的。一般来说,频率较高的数据反映浅部的电性特征,频率较低的数据反映较深的地层特征。因此,在一个宽频带上观测电场和磁场信息,并由此计算出视电阻率和相位。可确定出大地的地电特征和地下构造,这就是 EH4 观测系统的简单方法原理。

2 地质地球物理概况

2.1 Ⅶ号矿化带的地质特征

Ⅶ号矿化带位于别斯特热克小溪南侧,阿舍勒矿区 1 号矿床南 1 400 m 处。3 条测线所在位置,地势较平坦,矿山至哈巴河县城公路通过测区,公路以西大部为第四系所覆盖,以东为泥盆系地层出露,形成小丘。

矿床赋存于矿区 4 号向斜南翘起回转端西翼,中泥盆统阿舍勒组第二岩性段第一亚段(D_2as^{2-1})上部地层中。地表呈不规则层状,总体走向北北西向,长约 650 m,宽 10~100 m,西侧为第四系所覆盖。该处已发现 8 个似层状、透镜状隐伏小铜矿体,矿石以稀疏浸染状、条带浸染状为主。

2.2 地球物理特征

Ⅶ号矿化带处于阿舍勒矿区中部重力梯度带及

弱磁背景和激发极化背景值不大于 2% 的低值背景场中,在矿化蚀变带及其南北延伸部位,具明显的中阻、弱高极化($D_{\eta 2}$)带状重力异常,北部分布有 ZK0906 深孔大功率充电异常。其中重力异常在别斯铁热克小溪以北异常轴向为南北向,以南则变为北西向,异常长 1 650 m,宽 100~300 m,强度 $(200\sim 400)\times 10^{-8}\text{ m/s}^2$,最大强度 $500\times 10^{-8}\text{ m/s}^2$ 。大功率充电异常与重力异常部分重合,长 1 000 m,宽 150 m,北北西向带状展布,异常强度中等。地表物探异常显示良好。

2.3 地球化学特征

1:10 000 土壤、岩石地球化学测量资料表明:在Ⅶ号矿化带范围内有明显的 Cu、Zn、Ag、Au、Bi、Hg 等异常。异常在平面上具有明显的水平分带,内带为 Cu、Zn 异常,外带为 Ag、Au、Hg 等异常。各元素浓集中心明显,浓度分带清晰。其中 Cu 浓集中心峰值为 500×10^{-6} ,Zn 为 800×10^{-6} ,Au 为 $200\times$

10^{-9} ,且相互套合较好,异常范围与蚀变带的宽窄大体一致。

2.4 EH4 的地球物理基础

根据阿舍勒地区已做的地球物理成果,特别是各种电法所提供的信息可知(表 1),电阻率及瞬变电磁(TEM)所测出的块状硫化物矿体及浸染状矿体出现不超过 $200\ \Omega\cdot\text{m}$ 的低阻异常,激发极化法测出极化率 $\eta_s>8\times 10^{-2}$ 的激电异常。矿化层与非矿化层之间在电性上存在较大的区别。

据此,在阿舍勒铜矿区使用 EH4 连续电导率成像系统,进行双源大地电磁测深,能够有效地获取由硫化物矿体引起的低阻异常,与未矿化的岩层有明显的区别,其分布的形态与实际矿体的形态基本吻合。此外,在视电阻率剖面图上,不同的视电阻率区的分布还可以清晰地辨别出地下深部不同地质体的产状,特别是可以区分出褶皱构造形态,从而建立了对双源大地电磁测深成果进行解译的地球物理基础。

表 1 阿舍勒铜矿区找矿标志信息表

标志分类		信息显示
地质背景	岩性标志	中酸性与基性火山岩的岩性界面上、下的蚀变火山—沉积碎屑岩为赋矿岩性。
	构造标志	1号主矿形成倒转向斜,富矿体产出在向斜核部。矿区其它矿化层同样受褶皱构造的控制,断裂构造对矿体的影响不明显。
	矿化标志	铁帽、重晶石、矿化层含矿淋滤带等。
地球物理	重力	出现近于或大于 $500\times 10^{-8}\text{ m/s}^2$ (微伽)的局部剩余重力异常。
	激电	有极化率 $\eta_s>8\times 10^{-2}$ 的激电异常存在。
	电阻率及瞬变电磁(TEM)	出现不超过 $200\ \Omega\cdot\text{m}$ 的低阻异常。
	自电	地面物有 $\Delta V<-160\text{ mv}$ 的负电异常;物探测井出现正自电异常,若有 $\Delta V<-160\text{ mv}$ 的异常,则可能为块状矿体(石)引起。
地球化学	磁电	有负磁场中,存在局部弱正磁异常,则可能为基性火山岩。寻找岩性界面,以间接找矿。
	1:50 000 以下的水系沉积物化探等方法	存在 Cu、Pb、Zn、Au、Ag 的主成矿元素的组合异常,各元素岩性异常重合好,浓集中心对应。
	1:10 000 以上的大比例岩石化探方法	出现 Cu、Pb、Zn、Au、Ag 及成矿元素 As、Sb、Bi、Hg、Sn 等多元素组合异常。各元素异常相互叠置,异常值高,浓度分带好,一般外带异常比较窄小。其中,Cu $>1\ 200\times 10^{-6}$,Pb $>800\times 10^{-6}$,Zn $>1\ 000\times 10^{-6}$,Au $>100\times 10^{-9}$,Ag $>9\times 10^{-6}$ 的内在异常存在,则预示可能有矿床或碱性矿体存在。

注:据新疆地质四大队阿舍勒铜矿勘探地质报告修改

3 实测结果分析

根据矿区的具体地质地形条件,由中科院成矿预测学科组使用 EH4 连续电导率成像系统,在阿舍勒铜矿主矿体南部外围Ⅶ号矿化带中的 9 号、5 号和 1 号勘探线,开展 EH4 测深。测量剖面分别长为 1 140 m、760 m 和 500 m,共计 2 400 m,测线距 100 m,测点距 40 m,测线方向 75° ,见图 1。目的是揭示地下深部地质结构、已知矿体的延深下限及可能的隐伏矿致

异常区,并进行成矿预测,为阿舍勒铜矿在Ⅶ矿化带的进一步勘查和探矿工作提供科学依据。

3.1 5 勘探线 EH4 测量结果分析

5 测线位于Ⅶ号带北段,见图 1,在勘探线基线以西 150 m 位置向西,均为第四系覆盖。

从 5 测线视电阻率—深度剖面图中,可以区分出 5 个电性体。即特低阻体、低阻体、中低阻体、中阻体、中高阻体和高阻体,见图 2。在视电阻率—深度剖面图上,由地表至地下深度 40~50 m 范围内的低

阻体是由天然电场的地表效应造成的,可以忽略。

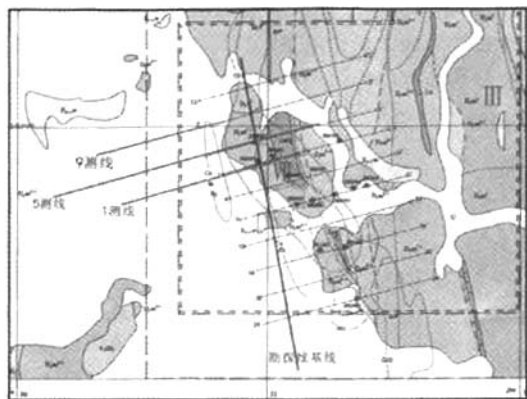


图1 EH4电磁测深测线及Ⅶ号矿化带勘查工程分布图

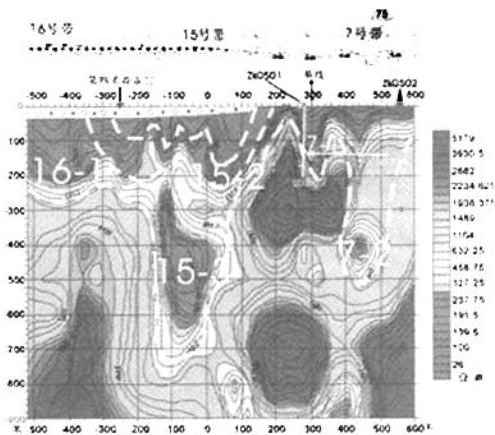


图2 5测线EH-4双源大地电磁测深视电阻率—深度剖面及褶皱构造解译

(1) 特低阻体(红),其视电阻率在 $100 \Omega \cdot m$ 以下。应为块状硫化物矿体及稠密浸染状矿体所具有的电性特征,为主要的矿致异常。

(2) 低阻体(红紫),其视电阻率在 $100 \sim 200 \Omega \cdot m$ 。出现在特低阻体的外围。应对应于浸染状硫化物矿体所具有的电性特征,并与特低阻体一起,构成主矿体所形成的矿致电性异常。

(3) 中低阻体(浅紫),其视电阻率在 $200 \sim 350 \Omega \cdot m$ 。出现在低阻体的外围,对应于浸染状及稀疏浸染状硫化物的矿化层,也应视为重要的矿致异常。

(4) 中阻体(黄),其视电阻率在 $360 \sim 600 \Omega \cdot m$ 。基本上应处在矿化层与非矿化层之间。在中阻体中,局部也可形成矿化。

(5) 中高阻体(绿),其视电阻率在 $600 \sim 2000 \Omega \cdot m$ 。

(6) 高阻体(兰),其视电阻率在 $2000 \Omega \cdot m$ 以

上。与中高阻体一起,代表了非矿化层的电性特征。

以特低阻、低阻区和中低阻区的分布,共划分出5个矿致异常区。

该测线的东部跨过Ⅶ矿化带,其深部异常以7-1和7-2命名。测线中部跨过新发现的隐伏在第四系覆盖层之下的15号矿化层,考虑到9测线在此带上也发现有一个异常,分别为15-2及15-3号异常;本测线西部还发现了一个新的含矿层,其中的异常为16-1号异常。以7-1号异常对比ZK0501孔的钻探情况进行分析,钻孔所揭示的小矿体分布在该电性异常区的边部,处在低阻和中低阻区的范围内。这也再次验证了该异常为矿致异常。

分布在地下200 m以上的3个异常区,除7-1号异常外,均为隐伏的异常。3个异常区的上限应定在地下80 m。16-1号异常较宽大(约80 m),其中的特低阻区的宽度有50 m。7-2号异常与15-3号异常分布在较深的位置。其中15-3号异常是一个重要的矿致异常,形态为一向斜,其中含有较大的特低阻区。7-2号异常较小,基本由低阻体组成。中低阻区围限出褶皱的形态(图2),表现出向深部趋于紧闭的特征。

3.2 1 勘探线EH4测量结果分析

在1测线视电阻率—深度剖面图上,同样可区分出5种电性体,并圈定出3个特低阻及低阻异常体,见图3。其中,15-4号异常体由地表覆盖区下延深到地下500 m,在200 m深度处,出现一个小的间隔。其主体部分应位于地下300~500 m范围内。在其下部750 m深度以下,还出现了15-5号异常,其控制数据点的密度较小,但显示出在较大的深度处,还有可能出现重要的矿致异常。16-2号异常出现在测线的西端,由于测线太短,没有控制到异常的主体。

3.3 9 勘探线EH4测量结果分析

9测线位于5测线以北100 m,该测线全部位于第四系覆盖区。

在视电阻率—深度剖面图上,圈出15-1号异常体,构成一个向斜的形态。自地下80~200 m深度,电性异常体连续由特低阻变为中低阻和低阻。其宽度在100 m范围内,中心部位为特低阻区,见图4。

此外,在剖面图的东部地下300~400 m范围内出现的一个小的低阻体,由于控制数据点少,因此,不作为有效异常电性体考虑。

3.4 Ⅶ号矿化带西侧矿致异常区的平面分布

将所做出的3条测线各矿致异常区进行平面投

影,得到了矿致异常区分布图,见图 5。

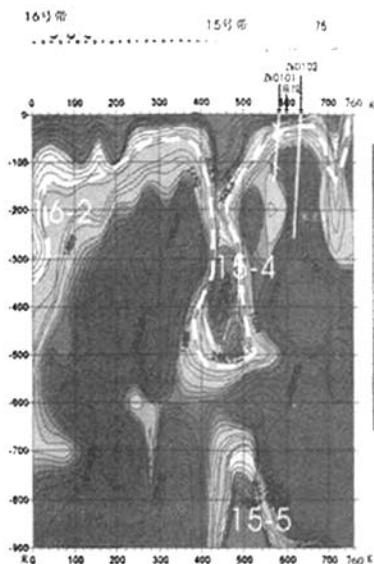


图 3 1 测线 EH-4 双源大地电磁测深视电阻率—深度剖面图

在 7 号带的西侧覆盖区下,可以将矿致异常体连接成两个带,分别为 15 号和 16 号矿化层。在走向上,这 2 条含矿层组成的异常带是连续的,应具有良好的

资源潜力。根据地质分析和地球物理勘测做出的结果,总结出本区褶皱控矿的规律示意图,见图 6。并且含矿层内的矿化作用是不均匀的,对成矿物质富集最有利的部位应为向斜构造的核部。

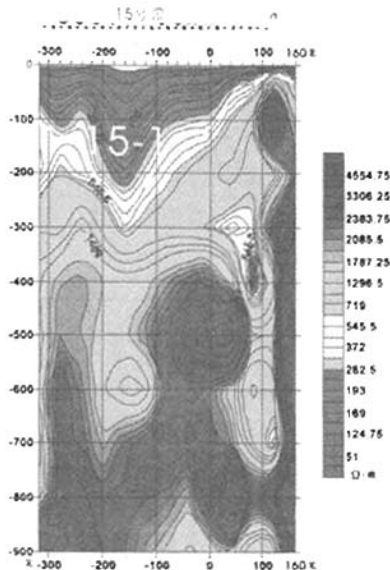


图 4 9 测线 EH-4 双源大地电磁测深视电阻率—深度剖面图

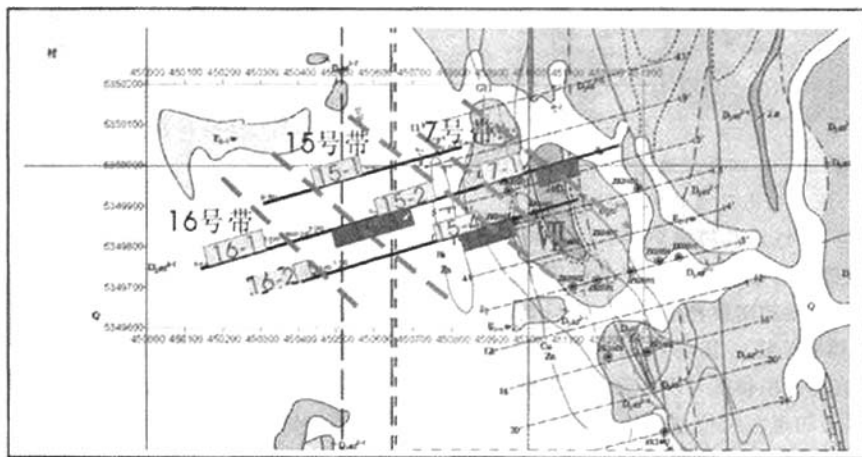


图 5 阿舍勒铜矿区Ⅶ矿化带西侧矿致异常及含矿层在地质图上的分布

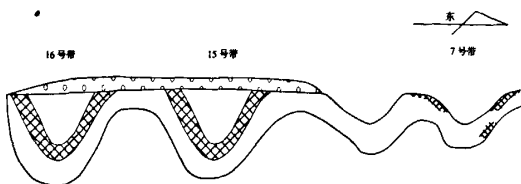


图 6 阿舍勒铜矿区Ⅶ矿化带西侧成矿规律示意

4 EH4 测量中注意的问题

在 3 条测线的东段,有 2 条高压线,在 5 测线和 1 测线的近东端,还有一条电话线,形成了很强的近场干扰。此外,测区距阿舍勒铜矿的选厂和地下开拓系统很近,也构成了相当强的近场干扰源。在这种高电、磁场背景的条件下,给 EH4 连续电导率成 (下转 15 页)

于在第四系地层范围内的异常,列为应进一步作定量解释的对象;对于那些反映深度已进入第三系地层的异常,一般则不再作定量解释。

(2) 定量解释

定量解释包括了两项内容,即确定异常体的埋藏深度和充滞于其中地下水矿化度的测算,为地质解释提供丰富、补充的信息。

① 异常体埋藏深度的计算。利用 BOSTICK 反演公式作计算,其中电阻率和频率均选择具代表性的,深度率数取为 300 m。第四系和第三系的界面深度以重力反演计算结果为准,由剖面切取。

② 地下水矿化度的测算。由地层电阻率与充水矿化度的关系曲线图测算,提出概略范围。需要说明的是,以上的定性和定量解释是反复进行的,总的要求是不断解释、不断修正、不断完善,以达到解释结果的合理、正确。

3 结 论

在沙漠深部找水,从方法选择、野外施工组织、方法技术直到工程质量,每一步的成功都关系着后续工作的成败。因此,前期的踏勘、准备工作要尽量全面、细致,为后期的工作打下基础。可控源大地电磁

(上接 12 页)像系统进行双源大地电磁测深带来一定影响。在实际测量当中,采用适当办法尽可能地在强干扰条件下获取数据:

(1) 在测点进行仪器的设置调整时,即根据测点上电、磁分别调整 3 个频段的增益系数,以使每个频段的数据采集达到相位、相干度的允许值范围内。

(2) 在高压线附近的测点,对低频段进行多次的数据采集。采取了非常的措施,即将增益系数放大,尽可能采集不同深度的数据。

(3) 在低频频段数据采集情况不好的情况下,以人工场源高频段所获取较好的数据,补充低频段天然场源所采集数据。

(4) 使用中频段进行补充性的数据采集,可以在强干扰区每一个测点上,补充全频段内有效数据,使全频段的数据更加饱满。

5 结论与讨论

(1) 通过 EH4 测深工作,在 VII 矿化带西侧第四系覆盖区下发现多处重要的矿致电阻率异常,其分布在浅部和中深部范围内。这证实了 VII 号带西侧覆

测深工作,以它自己的独特理论、方法原理、仪器装备技术、实际拥有的发射功率以及配套的外围设备和技术,发挥了其它常规电法所无法比拟的技术优势,通过野外勘察和资料处理、解释,比较圆满地完成了既定的地质目的。由于电法勘探本身的局限性,CSAMT 方法也同样存在无法避免的不足之处,即在划分第四系到第三系各地层之间因电阻率的差异小而不稳定。这就需要配合其它的方法,如重力勘探、磁力勘探、水文地质、钻探等来弥补其不足,以获得可靠详实的水文地质资料。当然,这种方法也只是在塔克拉玛干沙漠腹地进行水文地质调查的一种辅助手段,有其优越性,也有其不足。具体能否开展此项工作还要与当地的地质条件相结合。

参 考 文 献

- [1] 何继善等.可控源大地电磁法.中南工业大学出版社,1990.12.
- [2] 塔中 4[#]油田供水水文地质物探初步勘察报告(1:500 000).新疆水利厅工矿石油供水管理总站,新疆有色地勘局物探大队,1995.11.
- [3] 塔中 4[#]油田供水水文地质物探详细勘察报告.新疆有色天祥公司地质工程勘察所,1998.10.

收稿:2007-09-18

盖区下的成矿潜力。以此为出发点,应着眼于全矿内的覆盖区下深部寻找隐伏矿化层及矿体的探索。

(2) EH4 测量的电阻率异常区和 VII 号带已有钻孔资料的对比,可以确定为矿致电阻率异常。同时必须重视针对性的地质研究,地质研究不仅为探测方法提供可以施展能力的目标区,而且为将来的地球物理数据、图像的合理解释和建立地质-地球物理模型提供指导性的参考。

(3) 应该充分发挥阿舍勒矿区地质资料丰富的优势,把针对性的地质研究和高精度的地球物理探测技术(EH4)等相结合,就能够达到对矿山外围快速有效评价,建议在全矿区内加强对控矿方面的研究,查明其构造形态和控矿规律,开展成矿预测。

参 考 文 献

- [1] 沈远超,刘铁兵等.中国金矿床成矿预测的基本理论与方法[M].北京:科学出版社,2001:1-106.
- [2] 陈伟军等. EH4 技术在老矿山外围找矿工作中的应用—以大兴安岭南段某铅锌矿床为例.中国矿业,2007.4.

收稿:2007-09-20